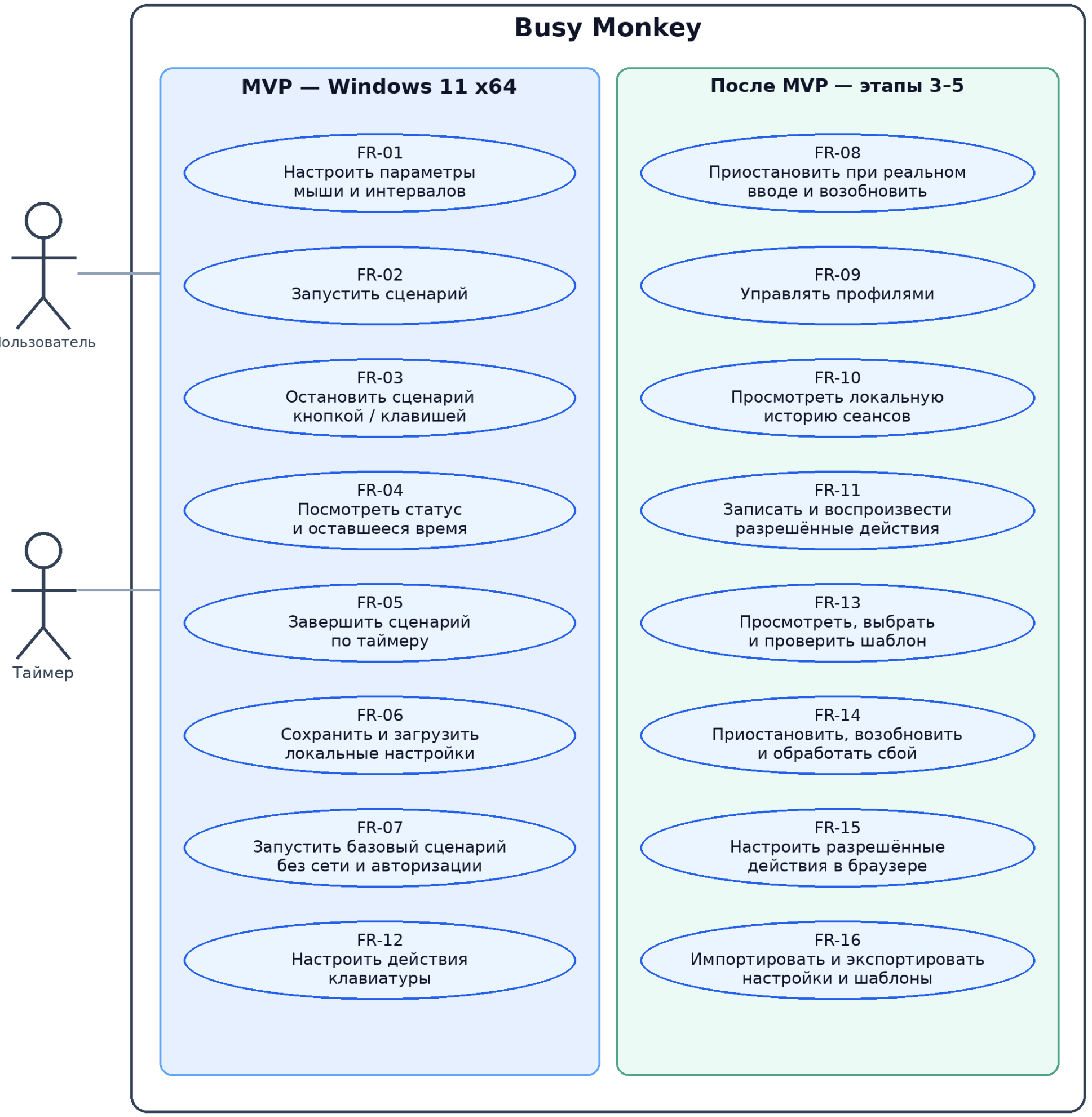
Функциональные требования: UML

MVP: Windows 11 x64. Остальные функции сгруппированы по этапам 3–5 roadmap.



FR — функциональные требования. Линии акторов обозначают участие, а не порядок действий.

ФТ: краткое описание требований

FR-01–FR-07 и FR-12 — MVP; остальные требования — последующие этапы.

ID	Этап roadmap	Требование	Состояние прототипа*
FR-01	2 / MVP	Пользователь может записать собственные действия в качестве шаблона. Чувствительные данные не записываются.	Нет UI; демонстрационный интервал 20 мс.
FR-02	2 / MVP	Пользователь запускает базовый сценарий кнопкой либо настраиваемой горячей клавишей; используются выбранные параметры.	Есть запуск пробелом, без настроек.
FR-03	2 / MVP; расширение 4	Пользователь останавливает сценарий кнопкой или горячей клавишей. После завершения остановки новые события не создаются.	Есть остановка пробелом, нет кнопки.
FR-04	2 / MVP	В MVP интерфейс показывает «Остановлен», «Работает», «Ошибка», оставшееся время и понятное сообщение об ошибке.	Есть вывод ошибок, нет статуса и таймера.
FR-05	2 / MVP	По окончании заданной длительности сценарий завершается без действия пользователя. Показывается причина остановки «Таймер».	Нет.
FR-06	2 / MVP	Параметры сценария сохраняются локально и восстанавливаются после перезапуска.	Нет.
FR-07	2 / MVP	Локальный базовый сценарий запускается, выполняется и останавливается без интернета, сервера и авторизации.	Сейчас вход на сервер обязателен.
FR-08	4	При обнаружении реального физического ввода пользователя сценарий **приостанавливается**, а не завершается	Не реализовано (по описанию).
FR-09	3	Пользователь создаёт, выбирает, переименовывает и удаляет именованные профили параметров.	Не реализовано (по описанию).
FR-10	3	Пользователь видит лог сеансов: время начала, длительность, профиль и причину остановки.	Не реализовано (по описанию).
FR-11	3	Пользователь явно запускает и останавливает запись типов действий, после чего может воспроизвести результат как шаблон.	Не реализовано (по описанию).
FR-12	2 / MVP	Пользователь выбирает разрешённые клавиатурные действия, задаёт их интервалы и может включить/выключить их отдельно от перемещения мыши.	Не реализовано (по описанию).
FR-13	3	Пользователь выбирает шаблон и проверяет его перед запуском. Неверный формат и недопустимые действия приводят к сообщению, исполнение не начинается.	Не реализовано (по описанию).
FR-14	3–4	Пользователь может вручную приостановить и возобновить сценарий, пауза не генерирует действий, ошибка не ложит приложение и отображается в UI. На этапе 4 добавляется автоматическое управление по FR-08.	Не реализовано (по описанию).
FR-15	5	Пользователь может включить браузерную интеграцию	Не реализовано (по описанию).
FR-16	3 (шаблоны), 5 (перенос)	Пользователь импортирует и экспортирует шаблоны и настройки в документированном формате с номером версии. На этапе 5 проверяется перенос между устройствами.	Не реализовано (по описанию).

Состояние прототипа указано по имеющемуся описанию; его нужно сверить с репозиторием. FR-10 остаётся дополнительной функцией вне текущей roadmap.

Нефункциональные требования: UML

Ограничения качества для MVP и дальнейших этапов. Все численные значения пока проектные.



Значения и методы проверки приведены в nonfunctional.md; это предварительные цели команды.

НФТ: краткое описание требований

Показатели — предварительные цели для последующей проверки, а не результаты тестирования.

ID	Категория	Требование к качеству
NFR-01	Отзывчивость (2, 4)	Для FR-08 отдельно измеряется задержка реакции на физический ввод.
NFR-02	Надёжность (2–6)	10 сеансов по 2 часа без сбоев. Повторный запуск не дублирует сценарий, закрытие приложения прекращает ввод.
NFR-03	Производительность (2, 6)	Средняя загрузка CPU ≤ 2% за 10 минут. Рост потребления памяти за 2 часа (после первых 5 минут) ≤ 10 МБ.
NFR-04	Удобство (2, 6)	9 из 10 новых пользователей самостоятельно настраивают, запускают и останавливают сценарий. Первый запуск — не дольше 60 секунд.
NFR-05	Приватность (3, 5, 6)	Данные хранятся локально и не передаются без согласия. Логирование включается вручную
NFR-06	Безопасность (2–6)	Ошибки разрешений и API не вызывают сбоев, секреты не попадают в логи. HTTPS и безопасное хранение паролей
NFR-07	Совместимость ОС (2, 5)	MVP — Windows 11 x64. Далее — Windows 10, Linux и macOS
NFR-08	Воспроизводимость сборки (1–6)	Проект собирается на чистом окружении по инструкции с зафиксированными версиями инструментов и зависимостей.
NFR-09	Совместимость браузера (5)	Поддерживаемые браузеры и версии определяются до FR-15. Сценарии тестируются в каждом из них.
NFR-10	Переносимость конфигураций (3, 5)	Настройки экспортируются и восстанавливаются на другом устройстве. Повреждённый файл не изменяет текущие настройки.
NFR-11	Безопасное выполнение (3–6)	При паузе, остановке или закрытии приложения генерация ввода прекращается. Ошибки не оставляют активных фоновых сценариев.

Границы: MVP работает локально. Поддержка других ОС, браузеров и перенос настроек планируются после MVP.